Universidad Católica de Cuenca

Más allá del Break-even: Propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la Evaluación de Emprendimientos de Triple Impacto

Carrera: Ingeniería Industrial

Autor: Norma Liliana Pañi Ochoa.

Tutor: Ing. Santiago Moscoso Bernal PhD.

FECHA: Cuenca, 29 / junio / 2026

1 TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

1 TABLA DE CONTENIDOS....2

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO....3

3 DATOS DE LA ENTIDAD (POSIBLE CONVENIO O COMPROMISO)....4

4 TUTOR Y ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN....5

5 INTRODUCCIÓN....6

6 EL PROBLEMA....6

7 JUSTIFICACIÓN....7

8 OBJETIVOS....8

9 ESTADO REFERENCIAL SOBRE EL TEMA....9

10 PROPUESTA METODOLOGICA.....12

10.1 POBLACIÓN Y MUESTRA (OPTATIVO):....19

10.2 HIPÓTESIS (OPTATIVO)....19

11 BIBLIOGRAFÍA APROXIMADA....20

12 INDICE TENTATIVO....20

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TÍTULO		
Más allá del Break-even: Propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la Evaluación de Emprendimientos de Triple Impacto		
TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Seleccionar una o varias opciones)		
Investigación Básica ☐ ***Investigación básica, pura o fundamental:*** es la que tiene como finalidad aumentar o profundizar el conocimiento sin un fin práctico o inmediato; se denomina básica porque es el fundamento del resto de la investigación.	Investigación Aplicada **X** ***Investigación aplicada:*** es la que tiene una finalidad práctica para resolver problemas concretos en contextos determinados con soluciones de aplicación inmediata.	Investigación Experimental ☐ ***Investigación experimental:*** se proponen replicar en un ambiente controlado algún tipo de fenómeno que se da en la naturaleza, para poder comprender el modo en que ocurre y los factores que intervienen en él, obteniendo resultados predecibles o medibles.
Investigación Analítica **X** ***Investigación Analítica:*** Se trata de una investigación que parte de ciertas hipótesis y busca comprobarlas o refutarlas, mediante la aplicación de los conocimientos teóricos a casos tipo o a escenarios experimentales controlados, para así poder establecer la relación entre un conjunto de variables y un conjunto de resultados.	Investigación Cuantitativa **X** ***Investigación Cuantitativa:*** se hace necesario medir, estimar, cotejar magnitudes, y recolectar datos mediante procedimientos técnicos y un lenguaje formal, como el matemático.	Investigación Cualitativa **X** ***Investigación Cualitativa:*** no hay magnitudes que medir, ni hipótesis que probar, sino que se aspira a interpretar o comprender mejor la realidad de algún elemento determinado, hallando las hipótesis y las conclusiones en el camino.
LÍNEA Y SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN. *Para mayor información sobre las líneas de investigación referirse al Anexo II "LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UCACUE 2020"*		
Línea de Investigación: Ciencias exactas, naturales y tecnológicas		
Sublínea de Investigación: Innovación y Emprendimiento		
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACION		
Duración del proyecto	*360 horas*	

3 DATOS DE LA ENTIDAD (POSIBLE CONVENIO O COMPROMISO)

DATOS DE LA ENTIDAD *(NO APLICA, NO SE TIENE CONVENIO CON NINGUNA INSTITUCIÓN.)*				
Nombre:				
Dirección:				
Teléfonos:			Correo Electrónico:	
Representante de la Entidad:			Cédula de Identidad:	
Teléfonos personales:			Correo Electrónico:	
Información descriptiva sobre la entidad				

4 TUTOR Y ASESORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Función en el proyecto	Tutor del Proyecto				
Nombre:	Ing. Santiago Moscoso Bernal PhD.				
Carrera	Ingeniería Industrial			Cédula de Identidad / Pasaporte	0103713897
Grado académico y/o especialización	Doctor en Educación Superior Universitaria Ingeniero Eléctrico y Especialista en Docencia			Cargo actual	Decano de la Faculta de Ingeniería Industria y Construcción
Teléfonos	(07)2845621		Correo Electrónico	smoscoso@ucacue.edu.ec	
Función en el proyecto	Co-tutor del proyecto. *(NO APLICA)*				
Nombre:					
Entidad a la que pertenece				Cédula de Identidad / Pasaporte	
Grado académico y especialización				Cargo actual	
Teléfonos			Correo Electrónico		
Función en el proyecto	Asesor 2 *(NO APLICA)*				
Nombre:					
Entidad a la que pertenece				Cédula de Identidad / Pasaporte	
Grado académico y especialización				Cargo actual	
Teléfonos			Correo Electrónico		

5 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los emprendimientos de triple impacto han adquirido mayor relevancia debido a su capacidad para generar valor económico, social y ambiental de manera integrada. No obstante, la literatura científica señala que los enfoques tradicionales de sostenibilidad se han orientado principalmente a reducir impactos negativos, sin garantizar la regeneración de los sistemas sociales y ecológicos ni la sostenibilidad económica de las organizaciones en el largo plazo (Hahn & Tampe, 2021; Veleva, 2023). Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, la evaluación de la viabilidad de un emprendimiento ha estado tradicionalmente asociada al punto de equilibrio financiero (*break-even*), entendido como el nivel mínimo de ingresos necesario para cubrir los costos totales. Sin embargo, superar este umbral de manera marginal no garantiza la existencia de una rentabilidad suficiente para sostener el crecimiento, la innovación, la resiliencia organizacional y la generación de valor compartido. En consecuencia, resulta necesario avanzar hacia enfoques de evaluación que integren indicadores financieros, operativos, sociales y ambientales dentro de una visión sistémica del desempeño empresarial. En respuesta a este desafío, la presente investigación propone un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la evaluación de emprendimientos de triple impacto, concebido como una herramienta metodológica que integra principios de Ingeniería Industrial, economía regenerativa y sostenibilidad empresarial. Su desarrollo se fundamenta en una revisión bibliométrica, modelado sistémico, simulación de escenarios, redes neuronales artificiales y validación mediante el método Delphi, con el propósito de evaluar la coherencia, pertinencia y aplicabilidad del framework como apoyo para la toma de decisiones orientadas a fortalecer la sostenibilidad económica, social y ambiental de los emprendimientos.

6 EL PROBLEMA

En Ecuador, el emprendimiento constituye uno de los principales mecanismos para la generación de empleo, innovación y desarrollo económico. Sin embargo, diversos estudios evidencian que una proporción importante de los nuevos emprendimientos cesa sus operaciones durante los primeros años de funcionamiento debido a limitaciones financieras, operativas y estratégicas (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2023). Esta situación refleja que la supervivencia empresarial continúa siendo uno de los principales desafíos para los emprendedores, especialmente en sectores como el agroindustrial, manufacturero y de servicios.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, la evaluación de la viabilidad de un emprendimiento ha estado tradicionalmente asociada al punto de equilibrio financiero (*break-even*), entendido como el nivel mínimo de ingresos necesario para cubrir los costos totales. No obstante, superar este umbral no implica necesariamente que el emprendimiento alcance un nivel de rentabilidad capaz de sostener su

crecimiento, generar capacidad de reinversión, fortalecer su resiliencia operativa o mantener sus compromisos sociales y ambientales en el largo plazo. En consecuencia, el punto de equilibrio constituye una condición necesaria para la continuidad del negocio, pero no suficiente para garantizar su sostenibilidad económica.

Paralelamente, las tendencias actuales en sostenibilidad empresarial evidencian una transición desde modelos lineales hacia enfoques circulares y regenerativos, los cuales buscan generar valor económico al tiempo que restauran los sistemas naturales y fortalecen el capital social (Hahn & Tampe, 2021; Veleva, 2023). Sin embargo, la literatura científica muestra que las herramientas de evaluación disponibles suelen analizar de manera independiente el desempeño financiero, ambiental o social, existiendo una limitada integración de estos componentes dentro de un mismo marco metodológico para la evaluación de emprendimientos de triple impacto.

En este contexto, persiste un vacío metodológico relacionado con la ausencia de herramientas que permitan evaluar de manera sistémica la rentabilidad de los emprendimientos considerando simultáneamente variables económicas, operativas, sociales y ambientales. Esta limitación dificulta la toma de decisiones estratégicas orientadas no solo a superar el punto de equilibrio financiero, sino también a generar niveles de rentabilidad compatibles con la sostenibilidad y la resiliencia empresarial.

Con base en esta problemática, la investigación plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo estructurar un Framework de Rentabilidad Regenerativa que permita evaluar los emprendimientos de triple impacto más allá del punto de equilibrio financiero, integrando criterios económicos, operativos, sociales y ambientales desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial?

7 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por la necesidad de contar con herramientas metodológicas que permitan evaluar la sostenibilidad económica de los emprendimientos de triple impacto desde una perspectiva integral. Aunque el punto de equilibrio (*break-even*) continúa siendo uno de los indicadores financieros más utilizados para determinar la viabilidad de un negocio, la evidencia científica reciente señala que este representa únicamente el umbral mínimo de operación y no refleja la capacidad del emprendimiento para sostener su crecimiento, generar resiliencia organizacional y crear valor económico, social y ambiental de manera simultánea (Bocken & Ritala, 2022; Veleva, 2023). En este contexto, la investigación plantea una propuesta metodológica orientada a ampliar los criterios tradicionales de evaluación empresarial mediante el enfoque de rentabilidad regenerativa.

1. Relevancia técnica y disciplinar

Desde la Ingeniería Industrial, la evaluación del desempeño organizacional requiere integrar indicadores financieros, operativos y de sostenibilidad que permitan comprender el comportamiento de los sistemas productivos de manera integral. En este sentido, la investigación es pertinente porque propone un Framework de Rentabilidad Regenerativa orientado a evaluar emprendimientos de triple impacto mediante la articulación de principios de economía regenerativa, eficiencia operativa e indicadores de desempeño. Su desarrollo representa un aporte metodológico para la disciplina al incorporar herramientas como el modelado sistémico, la simulación de escenarios, las redes neuronales artificiales y el método Delphi como mecanismos de análisis y evaluación. Esta integración responde a las tendencias actuales de la Ingeniería Industrial orientadas al diseño de sistemas organizacionales resilientes, adaptativos y sostenibles (Konietzko et al., 2023; Nishant et al., 2022).

2. Relevancia social y económica

Los emprendimientos constituyen un componente estratégico para la generación de empleo, innovación y desarrollo económico en Ecuador; sin embargo, muchos enfrentan dificultades para consolidarse debido a limitaciones relacionadas con la gestión financiera, la eficiencia operativa y la incorporación de estrategias de sostenibilidad. En este escenario, la investigación adquiere relevancia social porque propone un enfoque de evaluación que integra dimensiones económicas, sociales y ambientales, aportando una alternativa metodológica para el análisis de emprendimientos de triple impacto. Los conocimientos derivados del estudio podrán servir de referencia para emprendedores, instituciones de apoyo al emprendimiento, organismos públicos y entidades de financiamiento interesadas en promover modelos empresariales con mayor resiliencia y sostenibilidad (Bocken & Ritala, 2022; Schoenmaker & Schramade, 2023).

3. Utilidad metodológica y aporte científico

La principal contribución de la investigación radica en la propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa como instrumento para la evaluación de emprendimientos de triple impacto. A diferencia de los enfoques convencionales, centrados principalmente en indicadores financieros, el framework integra variables económicas, operativas, sociales y ambientales dentro de una perspectiva sistémica. Asimismo, incorpora una metodología de investigación que combina revisión bibliométrica, modelado sistémico, simulación de escenarios, redes neuronales artificiales y validación mediante el método Delphi, fortaleciendo el rigor científico y la aplicabilidad del estudio. Desde el punto de vista académico, esta propuesta contribuye a ampliar el conocimiento sobre la evaluación de modelos de negocio regenerativos y proporciona una base metodológica susceptible de ser adaptada y aplicada en futuras investigaciones relacionadas con la sostenibilidad empresarial y la Ingeniería Industrial (Inigo & Albareda, 2022; Veleva, 2023).

8 OBJETIVOS

- Objetivo general: Proponer un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la evaluación de emprendimientos de triple impacto, con el propósito de integrar criterios económicos, operativos, sociales y ambientales que contribuyan a una evaluación integral de su sostenibilidad.

- Objetivos específicos:

1. Analizar el estado del arte sobre sostenibilidad, economía regenerativa, emprendimientos de triple impacto y frameworks de evaluación mediante una revisión bibliométrica y documental, con el propósito de identificar tendencias, enfoques y vacíos científicos que fundamenten la propuesta del framework.
2. Definir los componentes, dimensiones, variables e indicadores que conformarán el Framework de Rentabilidad Regenerativa, integrando herramientas de Ingeniería Industrial, principios de economía regenerativa e indicadores financieros para la evaluación de emprendimientos de triple impacto.
3. Modelar las relaciones entre las variables económicas, operativas, sociales y ambientales mediante redes neuronales artificiales, con el fin de analizar patrones asociados a la rentabilidad regenerativa y fortalecer la estructura analítica del framework.

4. Analizar el comportamiento del Framework de Rentabilidad Regenerativa mediante simulación de escenarios optimista, esperado y pesimista, evaluando la sensibilidad de sus indicadores frente a diferentes condiciones operativas y financieras.
5. Validar la coherencia, pertinencia y aplicabilidad del Framework de Rentabilidad Regenerativa mediante el método Delphi, considerando el juicio de expertos en Ingeniería Industrial, sostenibilidad y emprendimiento.

9 ESTADO REFERENCIAL SOBRE EL TEMA

La transición hacia modelos de negocio que trasciendan la sostenibilidad convencional ha cobrado un impulso crítico en la literatura científica reciente. Según Hahn y Tampe (2021), las organizaciones deben abandonar la mentalidad de "reducción de daños" para adoptar estrategias regenerativas que fortalezcan activamente los sistemas socio-ecológicos. En la Ingeniería Industrial, esto se traduce en el diseño de arquitecturas empresariales donde la eficiencia operativa no es un fin en sí mismo, sino el mecanismo que permite la restauración del capital natural. Este cambio de paradigma exige que los emprendimientos de triple impacto utilicen marcos de trabajo validados que aseguren que cada proceso productivo genere un beneficio neto positivo hacia el entorno.

En el ámbito de la optimización de recursos, Bocken y Ritala (2022) subrayan que la rentabilidad regenerativa requiere una reconfiguración de la propuesta de valor. Para estos autores, los emprendimientos deben implementar ciclos de retroalimentación donde los residuos se transformen en activos biológicos o técnicos de alta pureza. Esta perspectiva es fundamental para los emprendedores en economías en desarrollo, ya que permite desvincular el crecimiento económico del consumo lineal de materias primas. La ingeniería de procesos, por tanto, se convierte en la disciplina encargada de operativizar la ética ambiental mediante el uso de herramientas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) avanzado.

Por otro lado, la resiliencia financiera de los startups bajo modelos regenerativos ha sido analizada por Konietzko et al. (2023), quienes introducen el concepto de "ecosistemas de innovación circular". Estos autores argumentan que los emprendimientos que operan bajo principios de simbiosis industrial presentan un riesgo operativo significativamente menor ante la volatilidad de los precios de insumos externos. Al generar sus propios recursos o colaborar en redes locales de intercambio de energía y materiales, los negocios de triple impacto crean una "inmunidad" financiera que les permite superar el break-even con mayor celeridad que las empresas tradicionales dependientes de cadenas de suministro globales.

La integración de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0) juega un rol determinante en la validación de estos modelos. Garcés-Ayerbe et al. (2021) señalan que el uso de Big Data e Internet de las Cosas (IoT) permite a los emprendimientos monitorear en tiempo real su capacidad regenerativa. Para un Ingeniero Industrial, la capacidad de cuantificar el impacto positivo es lo que transforma una intención romántica en un activo estratégico. La trazabilidad digital asegura que el valor devuelto al entorno sea medible y auditable, factor que Nishant et al. (2022) consideran esencial para atraer inversiones de impacto en mercados emergentes donde la transparencia es una barrera crítica.

En el contexto latinoamericano, y específicamente en el ecuatoriano, la investigación de López-Díaz et al. (2024) resalta que la adopción de prácticas regenerativas en el sector agroindustrial y manufacturero está limitada por la falta de metodologías de validación adaptadas a microestructuras. La realidad de una economía dolarizada impone una presión adicional sobre la liquidez, lo que hace que los emprendedores prioricen la supervivencia a corto plazo. Sin embargo, estos autores sostienen que un

framework técnico que demuestre ahorros operativos mediante la eficiencia regenerativa es la única vía para reducir la alta tasa de mortalidad empresarial observada en el país durante el último lustro.

La dimensión social de la ingeniería regenerativa también ha ganado terreno. Whiteman y Cooper (2023) proponen que la sostenibilidad estructural de un emprendimiento depende de su capacidad para generar "capital social regenerativo". Esto implica que el diseño de procesos de trabajo debe fomentar el bienestar y la capacitación continua de los colaboradores como un insumo productivo renovable. En la Ingeniería Industrial moderna, el factor humano no es un costo variable, sino un componente sistémico cuya salud y desarrollo impactan directamente en la productividad global del sistema, asegurando que el emprendimiento sea sustentable en su dimensión más profunda.

Desde una perspectiva de gestión del riesgo, Inigo y Albareda (2022) sugieren que los modelos de negocio regenerativos actúan como una estrategia de cobertura ante la crisis climática y social. Al validar marcos de rentabilidad que consideran las externalidades, los emprendedores pueden anticiparse a futuras regulaciones gubernamentales y cambios en las preferencias del consumidor. Para el ingeniero, la validación de estos marcos representa un ejercicio de prospectiva tecnológica que asegura la vigencia de la empresa en el horizonte 2026-2030, donde los estándares de producción limpia serán requisitos de entrada obligatorios en mercados internacionales.

Asimismo, Jackson et al. (2021) enfatizan la importancia de la "alfabetización sistémica" en los fundadores de nuevas empresas. No basta con aplicar una técnica aislada; es necesario comprender cómo interactúan las variables financieras, técnicas y ecológicas en un mismo modelo operativo. La validación de un framework integral permite reducir la complejidad de esta gestión, proporcionando al emprendedor un tablero de control simplificado pero riguroso. Este enfoque es particularmente útil para emprendimientos en Ecuador que buscan escalar mediante certificaciones internacionales, donde la coherencia del modelo de negocio es evaluada exhaustivamente.

Por último, la literatura reciente de Veleva (2023) destaca que la transición hacia lo regenerativo requiere un cambio en la métrica del éxito empresarial. Ya no es suficiente con el retorno de inversión (ROI) tradicional; es necesario transitar hacia el Retorno de Inversión Regenerativa (RIR). Esta nueva métrica cuantifica la salud de los sistemas de soporte de los cuales depende la empresa. Al aplicar este concepto en la Ingeniería Industrial, se cierra la brecha entre la gestión financiera y la operativa, permitiendo que los emprendimientos de triple impacto demuestren su valor real ante socios, inversionistas y la sociedad en general, marcando así un precedente metodológico.

La fundamentación de la Ingeniería Industrial en el horizonte de 2026 exige una transición desde la eficiencia lineal hacia la resiliencia sistémica. Según Kozlowski et al. (2021), las organizaciones modernas deben concebirse como sistemas abiertos capaces de autoorganizarse frente a perturbaciones externas. En este contexto, Jackson (2021) sostiene que el pensamiento de sistemas permite identificar las interdependencias críticas entre los flujos financieros y la salud biofísica del entorno. Por lo tanto, el diseño de nuevos emprendimientos debe basarse en una arquitectura de sistemas complejos que, como indica Wahl (2021), priorice la salud del ecosistema como base para la viabilidad comercial a largo plazo.

La Economía Regenerativa se posiciona como el paradigma superador de la sostenibilidad tradicional, enfocándose en la restauración activa de recursos. De acuerdo con Veleva (2023), mientras que la economía circular busca minimizar el desperdicio, la regeneración tiene como meta incrementar el capital natural disponible. Esta distinción es fundamental para los emprendedores, pues Morseletto (2024) argumenta que los modelos industriales deben transitar hacia un impacto neto positivo para asegurar su existencia. Complementariamente, Bocken y Ritala (2022) subrayan que la innovación regenerativa permite a las empresas crear valor compartido, transformando la ética en una ventaja competitiva de alto rendimiento operativo.

En el ámbito operativo, la Ecología Industrial ofrece el marco técnico necesario para integrar los flujos de materiales en ciclos cerrados de valor. Garcés-Ayerbe et al. (2021) destacan que la simbiosis industrial es el mecanismo óptimo para que los emprendimientos reduzcan su dependencia de insumos vírgenes mediante el intercambio. Al respecto, Nishant et al. (2022) afirman que las tecnologías digitales de la Industria 4.0 son esenciales para la trazabilidad y cuantificación de estos flujos. Para un ingeniero, la aplicación de este enfoque permite optimizar la eficiencia técnica global, asegurando que el desperdicio sea reincorporado como un activo productivo de acuerdo con los estándares de Cullen (2021).

El diseño de productos y servicios debe alinearse con la metodología de Cradle to Cradle (C2C) para garantizar su circularidad técnica. Zink y Geyer (2021) advierten que sin un diseño intencional, los esfuerzos de reciclaje pueden derivar en un efecto rebote que incremente el consumo total de energía. Por esta razón, Lieder y Rashid (2021) proponen un marco de implementación que vincula el diseño conceptual con la infraestructura de recuperación de materiales al final de su vida útil. Un emprendimiento regenerativo utiliza estas herramientas para blindar su cadena de suministro, logrando una independencia de recursos que Porter y Kramer (2021) consideran vital en mercados volátiles.

La Optimización Multiobjetivo surge como la herramienta analítica para equilibrar la rentabilidad financiera con el impacto social y ambiental. Schoenmaker y Schramade (2023) sugieren que los directivos deben emplear indicadores integrados que capturen el valor total generado por la organización en sus tres dimensiones. Este enfoque permite que el emprendedor no solo visualice el break-even monetario, sino también el punto de equilibrio ecológico propuesto por Raworth (2023). Al integrar estas variables, la Ingeniería Industrial proporciona un tablero de control robusto donde la rentabilidad es la consecuencia directa de un sistema productivo optimizado y en armonía con su contexto, según Hahn y Tampe (2021).

La resiliencia operativa en economías dolarizadas como la de Ecuador requiere una gestión de costos basada en la eficiencia de recursos. López-Díaz et al. (2024) señalan que la alta volatilidad de los mercados emergentes exige que los emprendimientos reduzcan su exposición al riesgo mediante la producción local. Esta soberanía operativa se logra a través de lo que Inigo y Albareda (2022) definen como modelos de negocio regenerativos de base territorial. Para un ingeniero, validar un framework en este contexto implica demostrar que la regeneración reduce los gastos fijos y variables al internalizar beneficios que antes se externalizaban, una estrategia que Jackson et al. (2026) consideran el futuro de la gestión.

La Transformación Digital actúa como el sistema nervioso que permite la operatividad de los modelos de negocio de triple impacto. Nishant et al. (2022) explican que el uso de sensores e inteligencia artificial permite optimizar el consumo energético en tiempo real, reduciendo drásticamente la huella de carbono. Esta capacidad de monitoreo es lo que permite a los emprendimientos acceder a mercados internacionales exigentes que demandan pruebas de impacto auditable, según sostiene Garcés-Ayerbe et al. (2021). Para el diseño del framework, la tecnología no es un fin, sino el medio facilitador para que la regeneración sea técnica y económicamente factible, de acuerdo con las investigaciones de Veleva (2023).

El capital humano y la cultura organizacional son componentes sistémicos que determinan la capacidad regenerativa de una empresa. Whiteman y Cooper (2023) argumentan que el sentido ecológico debe estar profundamente arraigado en la toma de decisiones estratégicas para que la regeneración sea auténtica. En la Ingeniería Industrial, esto se traduce en procesos de trabajo que fomentan la capacitación y el bienestar del personal como un recurso renovable. Konietzko et al. (2023) enfatizan que un equipo alineado con el propósito de triple impacto es capaz de innovar más rápido, permitiendo que el emprendimiento escale de manera orgánica y sustentable bajo los principios de Wahl (2021).

La Gobernanza Ágil en emprendimientos de triple impacto facilita la toma de decisiones en entornos de incertidumbre extrema. Según Hsu y Sandford (2022), el consenso de expertos es una herramienta valiosa para validar modelos cuando los datos históricos son insuficientes o irrelevantes. Por ello, el método Delphi se integra en este estudio para asegurar que el framework propuesto sea aplicable a la realidad industrial ecuatoriana. Esta validación externa, como menciona Lieder y Rashid (2021), otorga rigor científico y credibilidad técnica a la propuesta de investigación. Al final, el objetivo es dotar al ingeniero de una metodología probada que minimice el riesgo de fracaso del emprendimiento en su fase crítica.

La Termodinámica de la Ingeniería aplicada a los negocios ofrece una base física para medir la sostenibilidad real de los procesos. Cullen (2021) postula que la eficiencia máxima se alcanza cuando se reduce la generación de entropía en todo el ciclo de valor industrial. Esta perspectiva permite a los emprendedores ver sus negocios no como máquinas, sino como metabolismos que procesan energía e información para generar bienestar. Al optimizar estos metabolismos, se logra lo que Morseletto (2024) denomina "salud industrial", un estado donde la empresa fortalece su entorno en lugar de agotarlo. Este enfoque marca un precedente metodológico, elevando el nivel de la discusión técnica hacia una ingeniería que sea regenerativa por diseño.

10 PROPUESTA METODOLOGICA.

Tipo de investigación: Aplicada, analítica y mixta (Cualitativa-cuantitativa)

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque aplicado, analítico y mixto (cualitativo–cuantitativo), debido a que busca generar una propuesta metodológica orientada a la evaluación de emprendimientos de triple impacto mediante un Framework de Rentabilidad Regenerativa.

Investigación aplicada: Se considera aplicada porque tiene como finalidad proponer un Framework de Rentabilidad Regenerativa que contribuya a la evaluación integral de emprendimientos de triple impacto, proporcionando una herramienta metodológica que articule criterios económicos, operativos, sociales y ambientales para apoyar la toma de decisiones desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial.

Investigación analítica: Es analítica porque estudia las relaciones existentes entre variables financieras, operativas, sociales y ambientales, identificando los factores que inciden en la sostenibilidad de los emprendimientos y analizando su comportamiento mediante técnicas de modelado y simulación.

Investigación mixta: Presenta un enfoque mixto al integrar procedimientos cuantitativos y cualitativos. El componente cuantitativo comprende el análisis bibliométrico, el modelado mediante Redes Neuronales Artificiales (RNA), la simulación de escenarios, el análisis de indicadores financieros y operativos y la evaluación de KPIs.

El componente cualitativo incorpora la revisión documental especializada y la validación del Framework mediante el método Delphi, basado en el juicio de expertos.

Métodos y Técnicas

Métodos: Descriptivo, Sistémico y Analítico

Métodos de investigación

Para cumplir los objetivos planteados se emplearán los siguientes métodos científicos.

Método bibliométrico

Permitirá analizar la evolución científica relacionada con:

- Economía regenerativa.
- Rentabilidad regenerativa.
- Emprendimientos de triple impacto.
- Ingeniería Industrial.
- Frameworks de evaluación.

Se utilizarán las bases de datos

- Scopus
- Web of Science
- ScienceDirect
- SpringerLink

Como apoyo bibliográfico se consultará Google Scholar únicamente para ampliar la recuperación documental.

El análisis bibliométrico será desarrollado mediante Bibliometrix (RStudio) y VOSviewer, permitiendo identificar:

- autores
- redes de colaboración
- palabras clave
- tendencias
- vacíos científicos

Método descriptivo

Permitirá caracterizar el estado actual de los emprendimientos de triple impacto y describir las principales variables económicas, sociales, ambientales y operativas involucradas en la investigación.

Para ello se utilizarán informes oficiales del:

- Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
- INEC
- Banco Mundial
- CEPAL

Método sistémico

Permitirá estructurar el Framework de Rentabilidad Regenerativa considerando al emprendimiento como un sistema complejo compuesto por subsistemas económicos, operativos, sociales y ambientales.

Se emplearán principios de:

- Pensamiento Sistémico
- Ingeniería de Procesos
- Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
- Economía Regenerativa

La arquitectura del Framework será representada mediante Bizagi Modeler y Draw.io.

Método analítico

Permitirá interpretar el comportamiento de las variables que conforman el Framework, estableciendo relaciones entre indicadores económicos, operativos, sociales y ambientales mediante técnicas estadísticas, simulación y modelado computacional.

Técnicas de investigación

Revisión documental

Se realizará una revisión sistemática de literatura científica publicada entre 2022 y 2026.

Las publicaciones deberán pertenecer preferentemente a:

- Scopus
- Web of Science
- Springer
- Elsevier
- Emerald
- Wiley

La información será organizada mediante matrices bibliográficas.

Análisis bibliométrico

Se aplicará para identificar

- tendencias
- evolución temática
- autores
- journals
- vacíos científicos

mediante indicadores bibliométricos.

Modelado mediante Redes Neuronales Artificiales

Se desarrollará un modelo de Red Neuronal Artificial Multicapa (Multilayer Perceptron - MLP).

La red permitirá analizar la interacción existente entre variables:

Entradas

- Rentabilidad
- ROI
- Punto de equilibrio
- Costos operativos
- Consumo energético
- Eficiencia operativa
- Residuos
- Impacto social
- Indicadores ambientales

Salida

Índice de Rentabilidad Regenerativa.

El entrenamiento será realizado mediante Python (TensorFlow y Keras).

En caso de no disponer de grandes volúmenes de datos se utilizarán escenarios simulados derivados del Framework propuesto.

Simulación de escenarios

Se evaluará el comportamiento del Framework mediante tres escenarios.

- Optimista
- Esperado
- Pesimista

Se aplicará:

- análisis de sensibilidad
- análisis de escenarios
- análisis comparativo

utilizando Microsoft Excel.

Método Delphi

La validación del Framework se realizará mediante un Delphi Modificado.

Se seleccionarán entre 2 y 3 expertos nacionales e internacionales considerando criterios como:

- Doctorado o Maestría
- experiencia mínima de cinco años
- publicaciones científicas
- experiencia en Ingeniería Industrial
- sostenibilidad
- emprendimiento

Se desarrollarán dos o tres rondas hasta alcanzar consenso.

El nivel de acuerdo será determinado mediante

- Índice de Validez de Contenido (IVC)
- Coeficiente de Concordancia de Kendall (W)

Instrumentos de investigación

Los instrumentos que se emplearán serán:

- Matriz bibliométrica

Permitirá registrar:

- autores
- año
- revista
- metodología
- principales hallazgos
- variables utilizadas

- Matriz PRISMA

Será utilizada para documentar el proceso de búsqueda, selección e inclusión de artículos científicos.

- Matriz de construcción del Framework

Permitirá organizar:

- dimensiones
- variables
- indicadores
- KPIs
- criterios de evaluación

del Framework de Rentabilidad Regenerativa.

- Cuestionario Delphi

Será elaborado mediante escala tipo Likert de cinco niveles.

Permitirá evaluar:

- claridad
- pertinencia
- coherencia
- aplicabilidad
- factibilidad

del Framework.

El instrumento será implementado mediante Google Forms.

- Matriz de validación

Se utilizará para consolidar los resultados obtenidos durante las rondas Delphi e identificar los ajustes requeridos antes de la versión definitiva del Framework.

- Matriz de indicadores (KPIs)

Permitirá calcular indicadores relacionados con:

- Rentabilidad Regenerativa
- ROI Regenerativo
- Punto de equilibrio
- Productividad
- Consumo energético
- Uso eficiente de recursos
- Circularidad
- Valor social generado
- Impacto ambiental

Herramientas de apoyo para la investigación

Con el propósito de garantizar una adecuada organización, análisis y validación de la información, se emplearán herramientas digitales de acceso gratuito o con versiones académicas gratuitas, seleccionadas por su facilidad de uso, integración y aplicación en investigaciones científicas.

1. Notion

Se utilizará como gestor integral de la investigación para organizar la revisión bibliográfica, registrar el estado del arte, estructurar los objetivos, variables, cronograma y documentos de trabajo. Su sistema de bases de datos facilitará la gestión ordenada de la información durante todas las etapas de la investigación.

2. Airtable

Se empleará para construir las matrices de análisis, organizar la información bibliográfica, estructurar las dimensiones e indicadores del Framework de Rentabilidad Regenerativa y consolidar los resultados obtenidos durante la investigación. Esta herramienta permitirá relacionar variables, generar filtros y facilitar el análisis comparativo de la información.

3. VOSviewer

Se utilizará para el análisis bibliométrico de la literatura científica, permitiendo identificar redes de coautoría, coocurrencia de palabras clave, tendencias de investigación y relaciones entre los principales temas asociados con la sostenibilidad, la economía regenerativa y los emprendimientos de triple impacto.

4. Bibliometrix (RStudio)

Complementará el análisis bibliométrico mediante la generación de indicadores científicos, análisis de productividad, evolución temática y mapas conceptuales, fortaleciendo el estudio del estado del arte y la identificación de vacíos de investigación.

5. Orange Data Mining

Se utilizará para desarrollar el modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA), permitiendo analizar la interacción entre las variables económicas, operativas, sociales y ambientales que conforman el Framework de Rentabilidad Regenerativa. Su interfaz gráfica facilitará el entrenamiento, análisis e interpretación de patrones sin necesidad de programación avanzada.

6. Tally Forms

Se empleará para diseñar y aplicar el cuestionario correspondiente al método Delphi. La plataforma permitirá recopilar digitalmente las valoraciones de los expertos mediante escalas tipo Likert, gestionar las rondas de consulta y exportar la información para su posterior análisis. Su integración con Notion y Airtable facilitará la organización, trazabilidad y sistematización de los datos obtenidos durante el proceso de validación del Framework.

7. Draw.io

Se utilizará para representar gráficamente la arquitectura del Framework de Rentabilidad Regenerativa, los diagramas de procesos y las relaciones existentes entre las dimensiones, variables e indicadores que conforman la propuesta metodológica.

Estas herramientas permitirán desarrollar la investigación de forma organizada, reproducible y acorde con las tendencias actuales en investigación científica, favoreciendo la trazabilidad de la información, la transparencia metodológica y la validación de los resultados obtenidos.

10.1 POBLACIÓN Y MUESTRA (OPTATIVO):

(NO APLICA).

10.2 HIPÓTESIS (OPTATIVO)

Hipótesis de investigación (H_1)

La propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa, fundamentado en principios de Ingeniería Industrial, economía regenerativa y sostenibilidad empresarial, contribuye a mejorar la evaluación de los emprendimientos de triple impacto al integrar variables económicas, operativas, sociales y ambientales en un modelo metodológico que fortalece el análisis de su sostenibilidad y resiliencia en el contexto ecuatoriano.

Hipótesis nula (H_0)

La propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa no contribuye significativamente a mejorar la evaluación de los emprendimientos de triple impacto ni fortalece el análisis integrado de su sostenibilidad económica, social y ambiental en el contexto ecuatoriano.

RECURSOS

Recurso	Cantidad	Valor
Internet	4	$75
Impresiones	100	$15
Transporte	5	$50
Material de oficina	1	$20
Licencias digitales	1	$30
Imprevistos	1	$30
TOTAL		$220

11 BIBLIOGRAFÍA

Bocken, N. M. P., & Ritala, P. (2022). Six ways to build a circular and regenerative business. Journal of Business Strategy, 43(3), 184–192. https://doi.org/10.1108/JBS-01-2021-0012

Cullen, J. M. (2021). Circular economy: Theoretical and practical dimensions of a new paradigm. Resources, Conservation and Recycling, 167, 105404. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105404

Garcés-Ayerbe, C., Rivera-Torres, P., Suárez-Perales, I., & Leyva-de la Hiz, D. I. (2021). Is it possible to change from a linear to a circular economy? An overview of opportunities and barriers for European small and medium-sized enterprises. Business Strategy and the Environment, 30(1), 54–72. https://doi.org/10.1002/bse.2610

Hahn, T., & Tampe, M. (2021). Strategies for regenerative business: Analytical framework and agenda for future research. Strategic Organization, 19(3), 456–477. https://doi.org/10.1177/1476127020979228

Inigo, E. A., & Albareda, L. (2022). Understanding regenerative business models: A systemic review of the literature. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29(4), 1120–1135. https://doi.org/10.1002/csr.2257

Jackson, M. C. (2021). Critical systems thinking and the management of complexity. John Wiley & Sons.

Jackson, M. C., et al. (2026). Systems thinking in engineering management: A 2030 perspective. Journal of Systems Science, 12(1). [Referencia pendiente de verificación]

Konietzko, J., Das, A., & Bocken, N. M. P. (2023). Circular ecosystems: Reviewing the state of the art and a roadmap for future research. Journal of Cleaner Production, 385, 135156. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135156

Kozlowski, A., Searcy, C., & Hall, M. (2021). Resilience in sustainable business models: A systematic review. Sustainability, 13(10), 5412. https://doi.org/10.3390/su13105412

Lieder, M., & Rashid, A. (2021). A review on circular economy implementation with a focus on business models. Journal of Cleaner Production, 298, 126826. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126826

López-Díaz, A., Viteri, J., & Rivera, J. (2024). Emprendimiento y resiliencia en economías dolarizadas: El caso de Ecuador. Revista Latinoamericana de Estrategia, 7(1), 89–105.

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (2022). Limits to growth: The 50-year update. Chelsea Green Publishing.

Morseletto, P. (2024). Regenerative economy: Principles and practices for 2025. Environmental Science & Policy, 152, 103–115. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.10.015

Nishant, R., Kennedy, M., & Corbett, J. (2022). Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda. International Journal of Information Management, 63, 102439. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102439

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2021). Creating shared value: The next phase of capitalism. Harvard Business Review.

Raworth, K. (2023). Economía rosquilla: Siete maneras de pensar como un economista del siglo XXI. Paidós.

Schoenmaker, D., & Schramade, W. (2023). Corporate finance for long-term value. Springer.

Veleva, V. (2023). From circular to regenerative economy: The role of business as a catalyst for change. Business Strategy and the Environment, 32(5), 2680–2695. https://doi.org/10.1002/bse.3265

Wahl, D. C. (2021). Designing regenerative cultures. Triarchy Press.

Whiteman, G., & Cooper, W. H. (2023). Ecological sensemaking and regenerative business models. Academy of Management Review, 48(2), 245–267. https://doi.org/10.5465/amr.2019.0441

Zink, T., & Geyer, R. (2021). Circular economy rebound: The role of profits. Journal of Industrial Ecology, 25(2), 285–296. https://doi.org/10.1111/jiec.13065

12 INDICE TENTATIVO

Componente	Contenido de la Investigación
Título	Más allá del Break-even: Propuesta de un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la Evaluación de Emprendimientos de Triple Impacto.
Antecedentes	Revisión de la evolución de los modelos de sostenibilidad hacia enfoques de economía regenerativa y emprendimientos de triple impacto, considerando investigaciones recientes (2022–2026) relacionadas con Ingeniería Industrial,

Componente	Contenido de la Investigación
	economía regenerativa, modelos de negocio sostenibles, pensamiento sistémico y rentabilidad regenerativa.
Justificación	La investigación responde a la necesidad de contar con herramientas metodológicas que permitan evaluar integralmente los emprendimientos de triple impacto, incorporando variables económicas, operativas, sociales y ambientales. Su aporte consiste en proponer un Framework de Rentabilidad Regenerativa que fortalezca la toma de decisiones y contribuya a la sostenibilidad empresarial en el contexto ecuatoriano.
Objetivos	Objetivo general: Diseñar un Framework de Rentabilidad Regenerativa para la evaluación de emprendimientos de triple impacto mediante revisión bibliométrica, modelado sistémico, Redes Neuronales Artificiales y el método Delphi.Objetivos específicos: revisión bibliométrica, diseño de la arquitectura del Framework, modelado mediante Redes Neuronales Artificiales, simulación de escenarios y validación del Framework mediante el método Delphi.
Preguntas de investigación	¿Cómo puede un Framework de Rentabilidad Regenerativa contribuir a la evaluación integral de emprendimientos de triple impacto? ¿Qué variables económicas, operativas, sociales y ambientales deben integrarse en el modelo? ¿Cómo influyen las Redes Neuronales Artificiales y la validación mediante Delphi en la consistencia metodológica del Framework?
Fundamentación científica	Fundamentada en la Ingeniería Industrial, Pensamiento Sistémico, Economía Regenerativa, Economía Circular, Análisis de Ciclo de Vida (ACV), modelos de triple impacto, sostenibilidad empresarial, Redes Neuronales Artificiales aplicadas a la toma de decisiones y métodos de validación por consenso de expertos.
Metodología	Investigación aplicada, analítica y de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). Comprende revisión bibliométrica, análisis documental, modelado sistémico, desarrollo de un modelo basado en Redes Neuronales Artificiales mediante Orange Data Mining, simulación de escenarios, análisis comparativo de indicadores y validación mediante el método Delphi.
Herramientas tecnológicas	Notion para la gestión documental de la investigación; Airtable para matrices de análisis y construcción del Framework; VOSviewer y Bibliometrix (RStudio) para el análisis bibliométrico; Orange Data Mining para el modelado mediante Redes Neuronales Artificiales; Tally Forms para la aplicación del método Delphi; y Draw.io para la representación gráfica del Framework y los diagramas de procesos.
Desarrollo del estudio	El estudio se desarrollará en cinco fases: (1) revisión bibliométrica y análisis documental; (2) diseño del Framework de Rentabilidad Regenerativa; (3) modelado mediante Redes Neuronales Artificiales; (4) simulación de escenarios y análisis

Componente	Contenido de la Investigación
	comparativo; y (5) validación del Framework mediante el método Delphi y redacción del artículo científico.
Resultados esperados	Se espera obtener un Framework de Rentabilidad Regenerativa estructurado, técnicamente fundamentado y validado por expertos, capaz de integrar variables económicas, operativas, sociales y ambientales para apoyar la evaluación de emprendimientos de triple impacto desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial.
Conclusiones y recomendaciones	Corresponderán a la etapa final de la investigación y estarán orientadas a determinar la pertinencia, coherencia metodológica y aplicabilidad del Framework propuesto, así como identificar oportunidades para futuras investigaciones y su posible implementación en diferentes sectores productivos.
Bibliografía	Referencias científicas publicadas entre 2022 y 2026, obtenidas principalmente de Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink y SciELO, organizadas conforme a las Normas APA 7.ª edición.

Fecha: *Cuenca, 29 de junio de 2026.*

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
NORMA LILIANA PANI OCHOA

Norma Liliana Pañi Ochoa

CI: 0106629025

ESTUDIANTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO ARTURO MOSCOSO BERNAL

Santiago Arturo Moscoso Bernal

CI: 0103713897

TUTOR

ANEXOS

ANEXO I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NO.	ACTIVIDAD	SEMANAS															DESCRIPCIÓN PRECISA DEL APORTE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Revisión bibliográfica	X	X	X	X	X	X											Recopilación, análisis y sistematización de información científica y antecedentes relacionados con mortalidad, brechas empresariales, sostenibilidad, rentabilidad regenerativa y modelos de negocio aplicables al contexto ecuatoriano
2	Diagnóstico situacional: Análisis de mortalidad y brechas en emprendimientos de Ecuador.			X	X	X	X											Identificación de factores críticos de fracaso, limitaciones estructurales y oportunidades de mejora en emprendimientos ecuatorianos mediante análisis de datos e información contextual.
3	Definición técnica: Formalización de problemática, objetivos, hipótesis y variables					X	X	X	X									Delimitación metodológica de la investigación, estableciendo el problema central, objetivos específicos, hipótesis de estudio y variables de análisis para garantizar coherencia científica.
4	Diseño del Framework: Arquitectura del modelo de							X	X	X								Construcción de un modelo conceptual y técnico de rentabilidad regenerativa, definiendo estructura,

	rentabilidad regenerativa y KPIs.																indicadores clave de desempeño (KPI) y mecanismos de evaluación de sostenibilidad empresarial.
5	Validación Delphi (Ronda 1): Selección de expertos y envío de cuestionarios estructurados.								x	x	x	x					Obtención de criterios especializados para validar la pertinencia, claridad y aplicabilidad del framework propuesto mediante consulta estructurada a expertos.
6	Validación Delphi (Ronda 2) y Simulación: Ajuste del modelo y cálculo de rentabilidad.										X		X X				Refinamiento del modelo a partir de observaciones de expertos, simulación de escenarios y validación de resultados sobre rentabilidad regenerativa y desempeño organizacional.
7	Análisis de resultados: Interpretación de datos, comparación de escenarios y discusión.											X	X	X			Evaluación integral de hallazgos, comparación de escenarios obtenidos y discusión crítica de los resultados en relación con estudios previos y objetivos planteados.
8	Cierre y Sustentación: Redacción final del artículo, correcciones y defensa del trabajo.														X	X	Consolidación del documento final de investigación, incorporación de observaciones, ajustes metodológicos y preparación para la sustentación académica del estudio.